Лекция 11.

1. Движение магнитного момента. Классическое описание

А. Ларморовская прецессия спина в постоянном магнитном поле

Из классической физики известно, что в постоянном магнитном поле на магнитный момент действует момент силы: $\vec{M} = [\vec{\mu} \times \vec{B}]$. С другой стороны по определению момент силы равен: $\vec{M} = d\vec{L}/dt$, тогда

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = [\vec{\mu} \times \vec{B}]$$

Кроме того, $\vec{\mu} = \gamma \vec{L}$ как было отмечено в прошлой лекции. В итоге получаем классическое уравнение движения магнитного момента в поле:

$$\frac{d\vec{\mu}}{dt} = \gamma [\vec{\mu} \times \vec{B}]$$

Выбираем систему координат так, чтобы $\vec{B} = (0, 0, B_0)$ и обозначаем $\omega_0 = \gamma B_0$. Получаем:

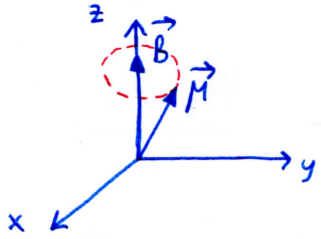
$$\begin{cases} \frac{d\mu_x}{dt} = \omega_0 \mu_y \\ \frac{d\mu_y}{dt} = -\omega_0 \mu_x \\ \frac{d\mu_z}{dt} = 0 \end{cases} \xrightarrow{(1)+i(2)} \frac{d}{dt}(\mu_x + i\mu_y) = -i\omega_0(\mu_x + i\mu_y), \text{ т.е.}$$

$$\mu_x + i\mu_y = (\mu_x^\circ + i\mu_y^\circ)\exp(-i\omega_0 t)$$

$$\mu_x + i\mu_y = (\mu_x^\circ + i\mu_y^\circ)(\cos\omega_0 t - i\sin\omega_0 t)$$

Оставляя действительную и комплексную часть получаем решение:

$$\begin{cases} \mu_x = \mu_x^\circ \cos\omega_0 t + \mu_y^\circ \sin\omega_0 t \\ \mu_y = -\mu_x^\circ \sin\omega_0 t + \mu_y^\circ \cos\omega_0 t \\ \mu_z = \mu_z^\circ \end{cases}$$



Вектор $\vec{\mu}$ прецессирует вокруг оси z (направления внешнего магнитного поля) с частотой ω_0. Это называется ларморовская прецессия. Если помимо $\vec{B}$ приложить к системе еще одно магнитное поле, например $\vec{B}_1(t)$, то $\vec{\mu}$ будет прецессировать вокруг суммарного поля $\vec{B} + \vec{B}_1(t)$. Если приложить $\vec{B}_1(t)$ только на некоторое время, то можно повернуть $\vec{\mu}$ на определенный угол.

Б. Релаксация

В состоянии равновесия $\vec{\mu}$ в магнитном поле имеет только μ_z компоненту,

как было ранее показано на статистической физике (закон Кюри). Обозначим $M_z^{eq} = M_0$. Если каким-либо воздействием вывести систему из равновесия, например, с помощью переменного магнитного поля $B_1(t)$, то за какое-то определенное время система должна к нему вернуться. Для величины макроскопической намагниченности образца в магнитном резонансе таких времен оказывается два: T_1 и T_2. Первое отвечает за скорость релаксации z компоненты к M_0. Второе – за релаксацию x и y компонент M_x, M_y к нулю.

T_1 – продольное, спин-решеточное время релаксации; определяет насыщение;

T_2 – поперечное, фазовое, спин-спиновое время релаксации; определяет ширину линии в спектре ЭПР.

В. Уравнения Блоха

Классическое описание динамики намагниченности системы в магнитном поле $\vec{B}_0$ и $\vec{B}_1$, направленными по оси z и x, соответственно, было предложено Блохом путем записи системы уравней $\frac{d\vec{M}}{dt} = \gamma[\vec{M} \times \vec{B}]$ во вращающейся системе координат. Уравнения получили название уравнений Блоха:

$$\begin{cases} \frac{dM_x}{dt} = (\omega_0 - \omega) M_y - \frac{M_x}{T_2}; \\ \frac{dM_y}{dt} = -(\omega_0 - \omega) M_x + \omega_1 M_z - \frac{M_y}{T_2}; \\ \frac{dM_z}{dt} = -\omega_1 M_y - \frac{M_z - M_0}{T_1}. \end{cases}$$

где $\omega_0 = \gamma B_0$; $\omega_1 = \gamma B_1$;

$\vec{B}_1(t) = (2B_1 \cos \omega t, 0, 0)$

$\vec{B}_0 = (0, 0, B_0)$

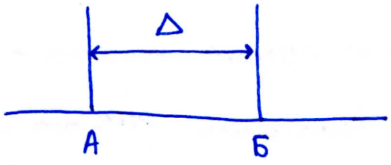
Релаксация в уравнениях Блоха считается экспоненциальной. M_x, M_y за характеристическое время T_2 к нулю; M_z за характеристическое время T_1 к M_z^0. В уравнение $\frac{d\vec{M}}{dt} = \gamma[\vec{M} \times \vec{B}]$ релаксация добавлена феноменологически.

Г. Проявление обмена в спектрах ЭПР

Рассмотрим ситуацию когда некий радикал может претерпевать обратимую химическую трансформацию с константой скорости k:

$$A^{\bullet} \underset{k}{\overset{k}{\rightleftharpoons}} Б^{\bullet}$$

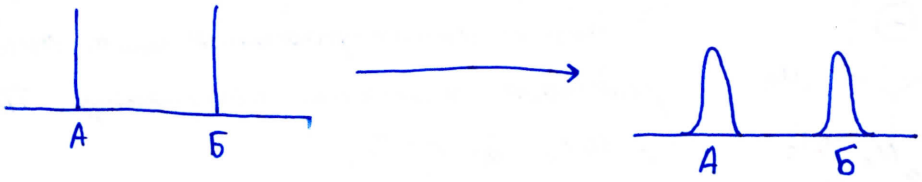
Пусть радикалы $A^{\bullet}$ и $Б^{\bullet}$ имеют разный спектр ЭПР для простоты состоящий из одной линии. Например, у них немного разный g-фактор. Обозначим $\Delta = |\omega_A - \omega_Б|$ расстояние между линиями. Сами линии А и Б называют обменивающимися линиями:



Посмотрим какие трансформации будут происходить со спектром ЭПР при увеличении константы скорости k:

1) $k \to 0$; бесконечно медленный обмен; $k << \Delta$

Обе формы радикала существуют в растворе. Спектр ЭПР – суперпозиция спектров $A^{\bullet}$ и $Б^{\bullet}$:



Далее при росте k линии начнут уширяться и проседать по интенсивности (при неизменном интеграле). Это связано с тем, что медленная химическая реакция выглядит как дополнительная T_2 релаксация:

$$\frac{1}{T_{2A}} = \frac{1}{T_{2A}^{\circ}} + \frac{1}{\tau_A}; \quad \frac{1}{T_{2Б}} = \frac{1}{T_{2Б}^{\circ}} + \frac{1}{\tau_Б}$$, где $\tau_A, \tau_Б$ – время жизни формы А и Б

$T_{2A}^{\circ}, T_{2Б}^{\circ}$ – время T_2 релаксации формы А и Б в отсутствие обмена

2) $k \sim \Delta$; средний обмен

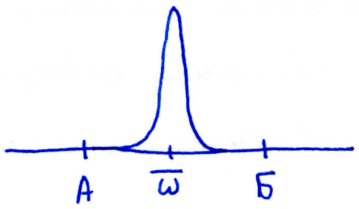
Когда константа скорости сравняется с расстоянием между обменивающимися линиями, то эти линии настолько уширятся и уйдут в интенсивности, что могут быть неотличимы от шума:



3) $k >> \Delta$; бесконечно быстрый обмен

Трансформация спектра в этом случае происходит настолько быстро, что неспаренный электрон „видит" некую среднюю картину между формами $A^{\bullet}$ и $Б^{\bullet}$

В спектре начинает появляться одна обменно-сужённая линия между линиями форм А° и Б° в отсутствие обмена: $\overline{\omega} = p_A\omega_A + p_Б\omega_Б$. Ширина линии:



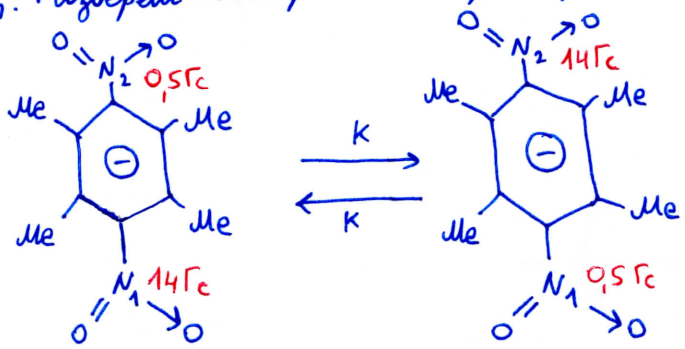
$$\frac{1}{T_2} = \frac{p_A}{T_{2A}^0} + \frac{p_Б}{T_{2Б}^0} + p_A p_Б (\omega_A - \omega_Б)^2 \tau; \quad \tau = \frac{\tau_A \tau_Б}{\tau_A + \tau_Б}.$$

$p_A, p_Б$ – относительные интенсивности линий А и Б

τ – приведённое время обмена

Полное теоретическое описание эффектов обмена возможно путем использования модифицированных уравнений Блоха, в которые включены кинетические уравнения, описывающие протекание химической реакции с радикалами.

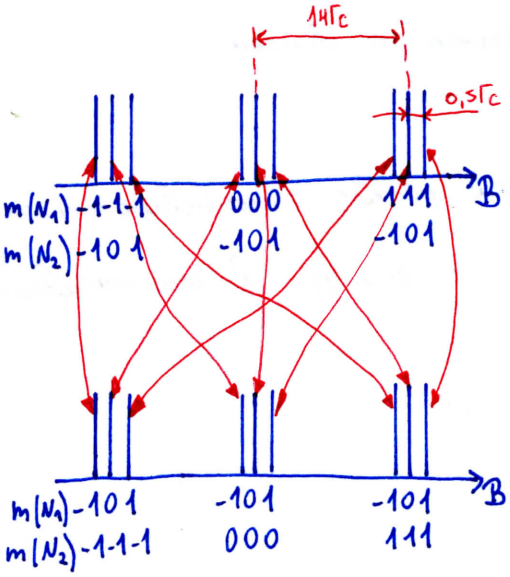
Д. Разберем конкретный пример



Выход из плоскости бензольного кольца одной $-NO_2$ группы в данном анион-радикале изменяет константу СТВ с 14Гс до 0,5Гс.

1) $k << a$, медленный обмен

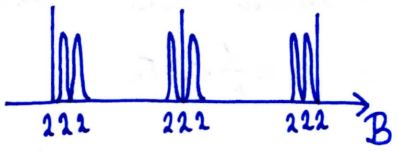
Удобно нарисовать спектры ЭПР обеих форм радикала друг под другом для последующего анализа и поиска обменивающихся линий. У нас один азот с $a_1 = 14$Гс, другой с $a_2 = 0{,}5$Гс; $I(^{14}N) = 1$:



В данном случае спектры одинаковые, но у разных линий разные проекции ядерных спинов N_1 и N_2.

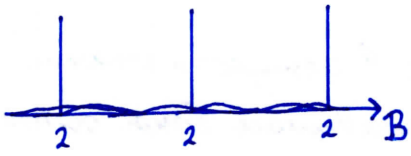
В процессе протекания химической реакции ядерные спины не изменяются, а также не изменяется ось квантовая электронного спина (случай адиабатического обмена).

Поэтому сохраняя проекции ядерного спина N_1 и N_2 ищем в спектрах обменивающиеся линии, т.е. те линии, которые изменяют свое положение. Константа k сравнивается с $|\omega_A - \omega_Б|$. В случае медленного обмена обменивающиеся линии начнут уширяться и уменьшаться в интенсивности, сохраняя интеграл.



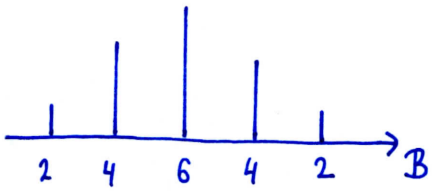
Снизу приведена относительная интегральная интенсивность линий, которая определяется суммой двух спектров ЭПР для двух форм радикала.

Далее в среднем обмене обменивающиеся линии уширятся настолько, что их перестает быть видно на фоне шума:



В быстром обмене между каждой парой обменивающихся линий начинают появляться обменно-суженные линии. При этом задачу проще решить путем усреднения СТВ по обеим формам радикала. В нашем случае становится два эквивалентных азота с константой СТВ:

$a_{mean} = \frac{14 + 0{,}5}{2} = 7{,}25$ Гс, тогда спектр ЭПР:



Положение и интенсивность крайних необменивающихся линий в спектре не изменилось. Суммарная интенсивность нормирована на суммарную интенсивность в медленном обмене.

E. Обмен по многим положениям

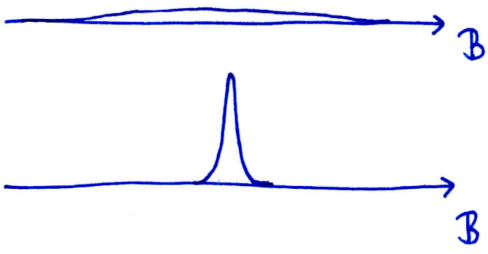
Отдельного внимания заслуживает случай межмолекулярной реакции, когда неспаренный электрон попадает каждый раз в полностью новое окружение ядерных спинов. Эта ситуация носит название обмена по многим положениям.

$$C_6H_6^{-\bullet} + C_6H_6 \underset{}{\overset{k_A}{\rightleftharpoons}} C_6H_6 + C_6H_6^{-\bullet}$$

Например, химическая генерация анион-радикала бензола в растворе чистого бензола. Скорость реакции межмолекулярного обмена обычно определяется диффузионной константой скорости. В такой реакции неспаренный электрон каждый раз попадает в новую молекулу бензола, в которой все проекции ядерного спина новые и случайные, т.е. все линии являются обменивающимися, ни одна проекция ядерного спина не сохраняется. Трансформация спектра при увеличении k имеет вид:



медленный обмен, $K_A \ll a$; 7 линий для 6 эквивалентных α-протонов с $a = \frac{1}{6} \cdot 23$ Гс



средний обмен, $K \sim a$; все линии уширились и уменьшились в интенсивности. Спектр ЭПР может пропасть

быстрый обмен, $K \gg a$; в центре тяжести спектра $\bar{\omega} = \sum_i p_i \omega_i$ появилась одна обменно-суженная линия.

Ё. Анизотропия $\hat{g}$-тензора

Для ЭПР в твердом теле постулируем гамильтониан:

(*) $\hat{H} = \beta \vec{B} \hat{g} \vec{S}$, где $\hat{g}$ – g-тензор, симметричная матрица:

$$\hat{g} = \begin{pmatrix} g_{xx} & g_{xy} & g_{xz} \\ g_{yx} & g_{yy} & g_{yz} \\ g_{zx} & g_{zy} & g_{zz} \end{pmatrix}$$

Причина замены изотропного g-фактора на анизотропный $\hat{g}$-тензор при переходе от жидкости к твердому телу заключается во влиянии орбитального момента $(g_e \beta \vec{B} \vec{L})$ во втором порядке теории возмущений. Рассмотрим как находят резонансные энергии для этого гамильтониана.

В лабораторной системе координат $\vec{B} = (0, 0, B)$, тогда выражение (*) имеет вид:

$$\hat{H} = \beta (0, 0, B) \begin{pmatrix} g_{xx} & g_{xy} & g_{xz} \\ g_{yx} & g_{yy} & g_{yz} \\ g_{zx} & g_{zy} & g_{zz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} S_x \\ S_y \\ S_z \end{pmatrix} = \beta B \left(g_{zx} S_x + g_{zy} S_y + g_{zz} S_z \right)$$

Введем эффективное поле $\vec{B}_{eff} = B (g_{zx}, g_{zy}, g_{zz}) / g_e$, тогда

$\hat{H} = g_e \beta \vec{B}_{eff} \vec{S}$; обычный вид гамильтониана Зеемановского взаимодействия, только спин квантуется не по $\vec{B}_0$, а по $\vec{B}_{eff}$

g_e – g-фактор свободного электрона

тогда всегда можно найти систему координат, что $\overrightarrow{B_{eff}} = (0, 0, |\overrightarrow{B_{eff}}|)$. В ней $E_{1,2} = \pm \frac{1}{2} g_e \beta |\overrightarrow{B_{eff}}|$. Уровни энергии не зависят от системы координат, поэтому для рассматриваемого гамильтониана:

$$E_{1,2} = \pm \frac{1}{2} g_e \beta |\overrightarrow{B_{eff}}| = \pm \frac{1}{2} \beta B \sqrt{g_{zx}^2 + g_{zy}^2 + g_{zz}^2} \qquad (*)$$

*. Молекулярная и лабораторная системы координат

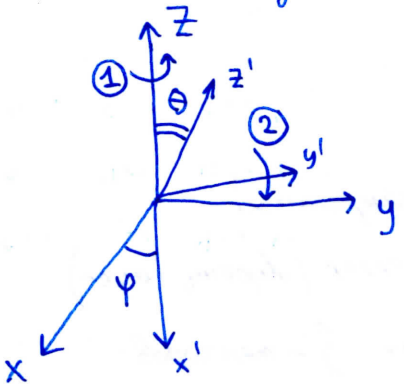
$\hat{g}$-тензор выбором системы координат можно привести к виду:

$$\hat{g} = \begin{pmatrix} g'_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & g'_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & g'_{zz} \end{pmatrix}$$

такая система координат называется молекулярной (собственной) СК;

g'_{xx}; g'_{yy}; g'_{zz} – главные значения $\hat{g}$-тензора

Эти системы координат связаны тремя поворотами. Если не интересует форма линии, то достаточно двух:



1. поворот вокруг оси z на угол φ
2. поворот вокруг новой оси y' на угол θ
3*. поворот вокруг z на угол ξ

Связь компонентов $\hat{g}$-тензора в лабораторной системе координат с главными значениями определяется через эти последовательные повороты:

$$\hat{g}^{лск} = \hat{R}^T \hat{g}^{мск} \hat{R}, \text{ где}$$

$$\hat{R} = R(\theta) R(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta\cos\varphi & \cos\theta\sin\varphi & -\sin\theta \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ \sin\theta\cos\varphi & \sin\theta\sin\varphi & \cos\theta \end{pmatrix}$$

Тогда компоненты $g_{zx}^{лск}$, $g_{zy}^{лск}$, $g_{zz}^{лск}$ из формулы (*) имеют вид:

$$g_{zx}^{лск} = \left(g_{xx}^{мск} \cos^2\varphi + g_{yy}^{мск} \sin^2\varphi - g_{zz}^{мск} \right) \sin\theta\cos\theta$$

$$g_{zy}^{лск} = \left[g_{yy}^{мск} - g_{xx}^{мск} \right] \sin\theta \sin\varphi \cos\varphi$$

$$g_{zz}^{лск} = g_{xx}^{мск} \sin^2\theta \cos^2\varphi + g_{yy}^{мск} \sin^2\theta \sin^2\varphi + g_{zz}^{мск} \cos^2\theta$$

если $g_{xx}^{мск} \approx g_{yy}^{мск} \approx g_{zz}^{мск}$ (~ изотропный g-фактор), то

$g_{zy}^{лск} \approx g_{zx}^{лск} \approx 0$, т.е. $\hat{H} = g_{zz}\beta B S_z$ и спин квантуется по направлению внешнего магнитного поля

3. Резонансные поля и форма линии

Из выражения для энергий (*) для $\Delta E = h\nu$ получаем резонансное поле:

$$B(\theta,\varphi) = \frac{h\nu}{\beta} \left(\sqrt{\left(g_{xx}^{мск}\right)^2 \sin^2\theta\cos^2\varphi + \left(g_{yy}^{мск}\right)^2 \sin^2\theta\sin^2\varphi + \left(g_{zz}^{мск}\right)^2 \cos^2\theta} \right)^{-1} \quad (*)$$

В порошком образце форма линии ЭПР $F(B)$ определяется усреднением по всем ориентациям:

$$F(B) = \frac{1}{4\pi} \iint \sin\theta \, d\theta \, d\varphi \, \underbrace{f\left(B - B(\theta,\varphi)\right)}$$

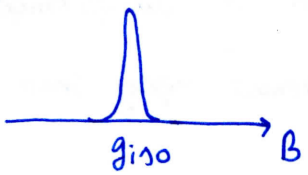
форма линии для конкретной ориентации монокристалла (Лорен, Гаусс)

Рассмотрим примеры спектров ЭПР для разных $\hat{g}$-тензоров:

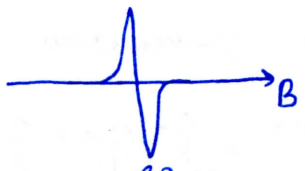
- изотропный $\hat{g}$-тензор (жидкость)



"палочный" спектр



поглощение



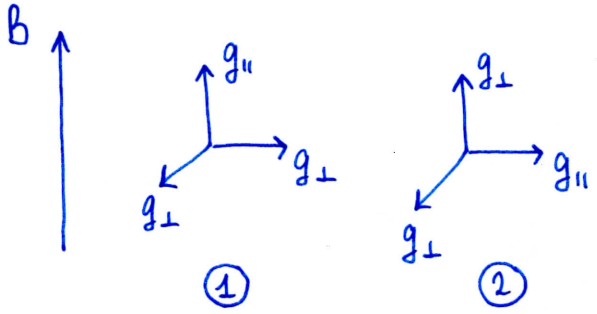
производная; экспериментальный спектр

- аксиальный $\hat{g}$-тензор:

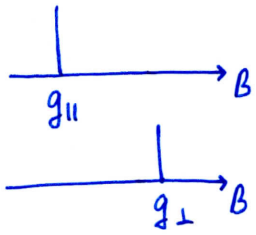
$$\hat{g} = \begin{pmatrix} g_\perp & 0 & 0 \\ 0 & g_\perp & 0 \\ 0 & 0 & g_\parallel \end{pmatrix}$$ пусть для определенности $g_\parallel > g_\perp$

Если взять монокристалл, ориентированный определенным образом, то в спектре будет одна линия, положение которой определяется по (*). Есть две выделен-

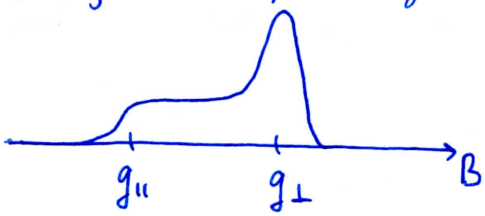
ные ориентации. Они называются каноническими и соответствуют следующим расположениям монокристалла:



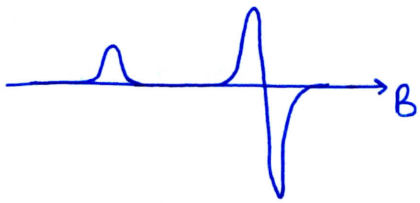
Для них „калочные" спектры ЭПР:



Если вместо монокристалла взять порошок, то необходимо сложить (усреднить) все возможные ориентации:



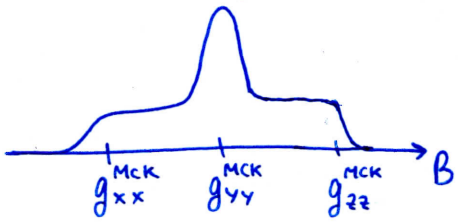
поглощение



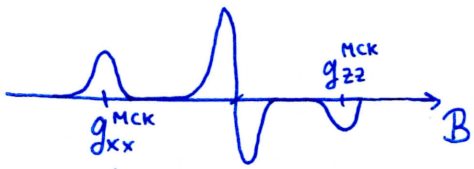
производная; экспериментальный спектр ЭПР.

Большая интенсивность сигнала в поле, соответствующем $g_{\perp}$, связана с большим статистическим весом данных ориентаций. Есть $\sin\theta$ в элементе объема, который при $\theta \to 0$ стремится к нулю, $\sin\theta \to 0$. Углы θ близкие к нулю – это ориентации вида ① с сигналом ЭПР в районе $g_{\parallel}$.

- ромбический g-фактор, $g_{xx}^{\text{мск}} \neq g_{yy}^{\text{мск}} \neq g_{zz}^{\text{мск}}$



поглощение



производная; экспериментальный спектр ЭПР

Для определенности нарисованы спектры ЭПР для $g_{xx}^{\text{мск}} > g_{yy}^{\text{мск}} > g_{zz}^{\text{мск}}$. Интенсивности связаны со статистическим весом ориентаций. Спектр ЭПР нарисован для порошкового образца.